DS 1 h

Les solutions aqueuses

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Préparer une solution — 6 pts

Un technicien prépare 500 mL de solution de chlorure de sodium NaCl à 0,20 mol/L (Na = 23 ; Cl = 35,5 g/mol).

1.1 Quel est le soluté ? le solvant ? — APP 1 pt

Le chlorure de sodium ; l'eau.

1.2 Calcule la masse molaire du chlorure de sodium. — RÉA 1 pt

58,5 g/mol.

1.3 Calcule la quantité de matière puis la masse de sel à peser. — RÉA 2 pts

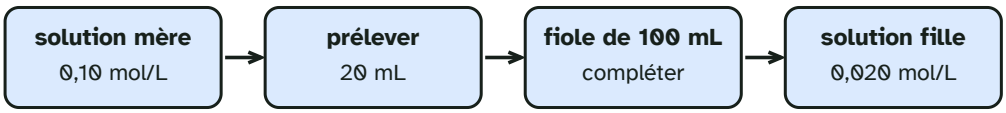
n = 0,20 × 0,500 = 0,10 mol ; m = 5,85 g.

1.4 Calcule la concentration en masse de la solution. — RÉA 2 pts

0,20 × 58,5 = 11,7 g/L.

2 Diluer — 5 pts

À partir de cette solution à 0,20 mol/L, on veut 100 mL de solution à 0,040 mol/L.



2.1 Calcule le facteur de dilution. — RÉA 1 pt

5.

2.2 Calcule le volume de solution mère à prélever. — RÉA 2 pts

20 mL.

2.3 Un élève prélève avec un bécher gradué et complète dans une éprouvette. Son résultat sera-t-il précis ? Que proposes-tu ? — ANA 2 pts

Peu précis ; utiliser une pipette jaugée de 20 mL et une fiole jaugée de 100 mL.

DS 1 h

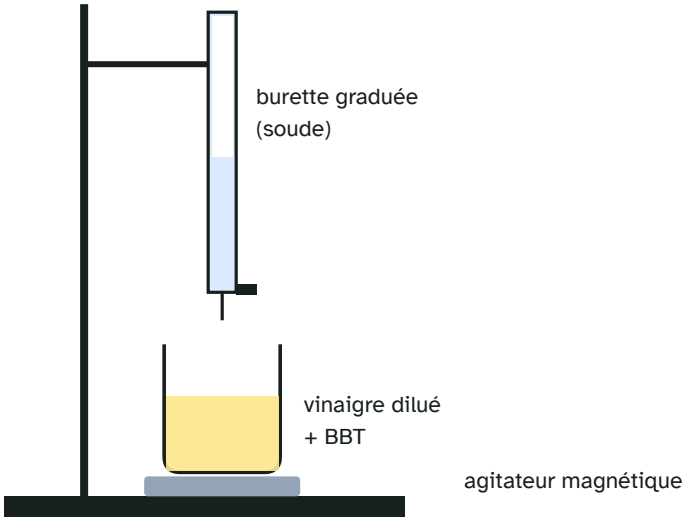
Les solutions aqueuses

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 Contrôler un détartrant — 9 pts

Un détartrant pour circuits de refroidissement doit contenir entre 0,90 et 1,1 mol/L d'acide. On le dilue 10 fois, puis on titre 10,0 mL de solution diluée par la soude à 0,10 mol/L en présence de BBT. V_E = 9,6 mL. On donne $n_{acide} = C_{soude} \times V_E$.



3.1 Comment repère-t-on l'équivalence ? Donne la couleur observée. — APP 1 pt

Par le changement de couleur du BBT : il passe au vert.

3.2 Calcule la quantité de matière d'acide titrée puis la concentration de la solution diluée. — RÉA 3 pts

n = 0,10 × 0,009 6 = 0,000 96 mol ; C = 0,096 mol/L.

3.3 Calcule la concentration du détartrant. Est-il conforme ? — VAL 2 pts

0,96 mol/L, entre 0,90 et 1,1 : conforme.

3.4 Rédige deux règles de sécurité à respecter pendant ce titrage. — COM 3 pts

Porter lunettes et gants (soude corrosive) ; remplir la burette robinet fermé et sous le niveau des yeux ; pipeter avec une propipette.

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 3.1				
ANA analyser, raisonner	2.3				
RÉA réaliser	1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3.2				
VAL valider	3.3				
COM communiquer	3.4				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé